

Lecture 14: 대립학습모델 (교재 Chapter 11 대립학습모델)

<기계학습 개론> 2019 강의
서울대학교 컴퓨터공학부
장 병 탁

교재: 장교수의 딥러닝, 홍릉과학출판사, 2017.

Biointelligence Laboratory
School of Computer Science and Engineering
Seoul National University

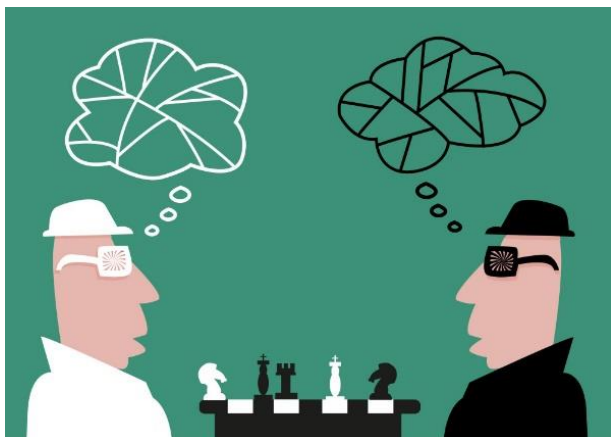


목차

11.1 변별모델과 생성모델	
11.2 정보이론과 상대 엔트로피	
11.3 생성대립넷(GAN)	3
11.4 딥컨볼루션 생성대립넷(DCGAN)	11
11.5 양방향 생성대립넷(BiGAN)	16
요약	18

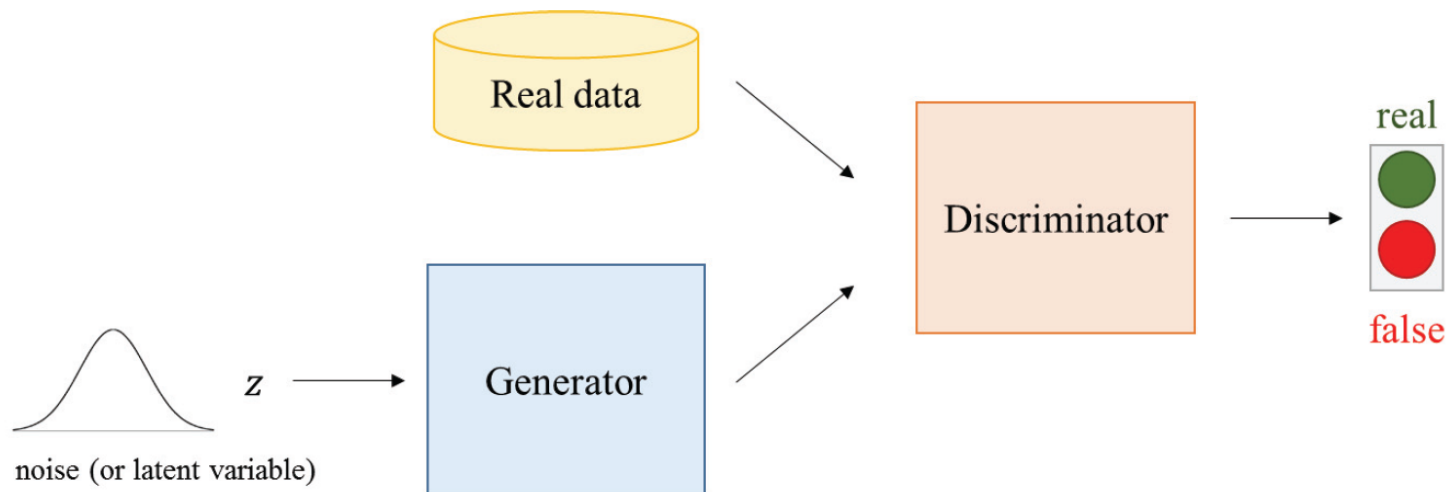
11.3 생성대립넷(GAN) (1/8)

- 생성대립넷은 데이터의 확률분포를 학습하는 생성 모델의 일종
 - 학습된 데이터 분포로부터 임의의 데이터를 생성할 수 있기 때문에 **생성**이라는 용어 사용
- 미분이 가능한 인공신경망
 - 딥러닝 모델의 일종
- 게임 이론 기반의 학습
 - 생성넷(generator)과 분류넷(discriminator)이 서로 경쟁하며 학습
 - 생성 모델과 분류 모델의 결합



11.3 생성대립넷(GAN) (2/8)

- 생성넷
 - 분류넷을 속일 수 있는 실제와 비슷한 데이터를 생성
- 분류넷
 - 생성넷이 생성한 데이터와 실제 데이터를 구분
- 두 넷은 이렇게 서로 속고 속이는 과정 속에서 **대립적으로 학습**
 - 궁극적으로 생성넷은 실제 데이터 분포에 알맞은 데이터를 생성
 - 데이터가 충분하면 생성넷은 학습 데이터를 외우기보다는 일반화를 추구



11.3 생성대립넷(GAN) (3/8)

■ 생성대립넷의 생성 예시



11.3 생성대립넷(GAN) (4/8)

■ 생성넷 $G(z)$

- 사전 분포 $p(z)$
 - z 는 데이터 생성을 위한 seed 역할. Noise 또는 latent variable로 불림
 - $p(z)$ 는 가우시안 분포 등으로 사전에 정의되고 고정됨
- 생성넷은 z 로부터 데이터 x 를 생성하는 함수 $G(z) = x$

■ 분류넷 $D(x)$

- 분류넷은 데이터 x 가 진짜인지 가짜인지 분류하는 함수 $D(x)$
- $D(x)$ 의 범위는 0과 1 사이의 실수
- $D(x)$ 는 x 가 진짜일 확률을 계산
 - 1에 가까울수록 진짜

11.3 생성대립넷(GAN) (5/8)

■ 목적함수

- $p_{data}(x)$: 실제 데이터 확률분포
- $p_z(z)$: 사전 확률분포
- 생성대립넷은 최적의 $V(G, D)$ 를 만족하는 G (생성넷)와 D (분류넷)를 찾음.

$$\min_G \max_D V(G, D) = E_{x \sim p_{data}(x)} [\log D(x)] + E_{x \sim p_z(z)} [\log(1 - D(G(z)))]$$

- G 는 $D(G(z))$ 를 최대화
- D 는 $D(x)$ 를 최대화하고 $D(G(z))$ 를 최소화
- minimax 게임

11.3 생성대립넷(GAN) (6/8)

- 목적함수는 **데이터** 확률분포와 **모델**의 확률분포의 차이를 줄이는 방향으로 학습 유도
 - $C(G) = \max_D V(G, D)$
 - $\mathcal{C}(G)$ 는 D 가 **최대**일 때의 목적함수 $V(G, D)$ 를 나타냄
 - G 는 $\mathcal{C}(G)$ 를 **최소**화하는 방향으로 학습됨
 - $C(G) = -\log(4) + 2JSD(p_{data} \parallel p_G)$
 - p_G : 생성넷의 데이터 확률 분포
 - JSD는 Jensen-Shannon Divergence (대칭인 **KL Divergence**)
 - JSD는 두 확률 분포의 차이를 계산하는 함수
 - $\mathcal{C}(G)$ 의 최소화는 p_{data} 와 p_G 의 차이를 최소화

11.3 생성대립넷(GAN) (7/8)

■ 생성대립넷의 학습 알고리즘

For number of training examples **do**

Sample minibatch of m noise samples $\{z^{(1)}, z^{(2)}, \dots, z^{(m)}\}$ from noise prior

Sample minibatch of m examples $\{x^{(1)}, x^{(2)}, \dots, x^{(m)}\}$ from the real dataset

Update the discriminator by ascending its stochastic gradient:

$$\nabla_{\theta_d} \frac{1}{m} \sum_{i=1}^m [\log D(x^{(i)}) + \log(1 - D(G(z^{(i)})))]$$

Sample minibatch of m noise samples $\{z^{(1)}, z^{(2)}, \dots, z^{(m)}\}$ from noise prior

Update the discriminator by descending its stochastic gradient:

$$\nabla_{\theta_g} \frac{1}{m} \sum_{i=1}^m [\log(1 - D(G(z^{(i)})))]$$

End For

11.3 생성대립넷(GAN) (8/8)

■ 생성대립넷의 생성 예시

Artistic style transfer for videos

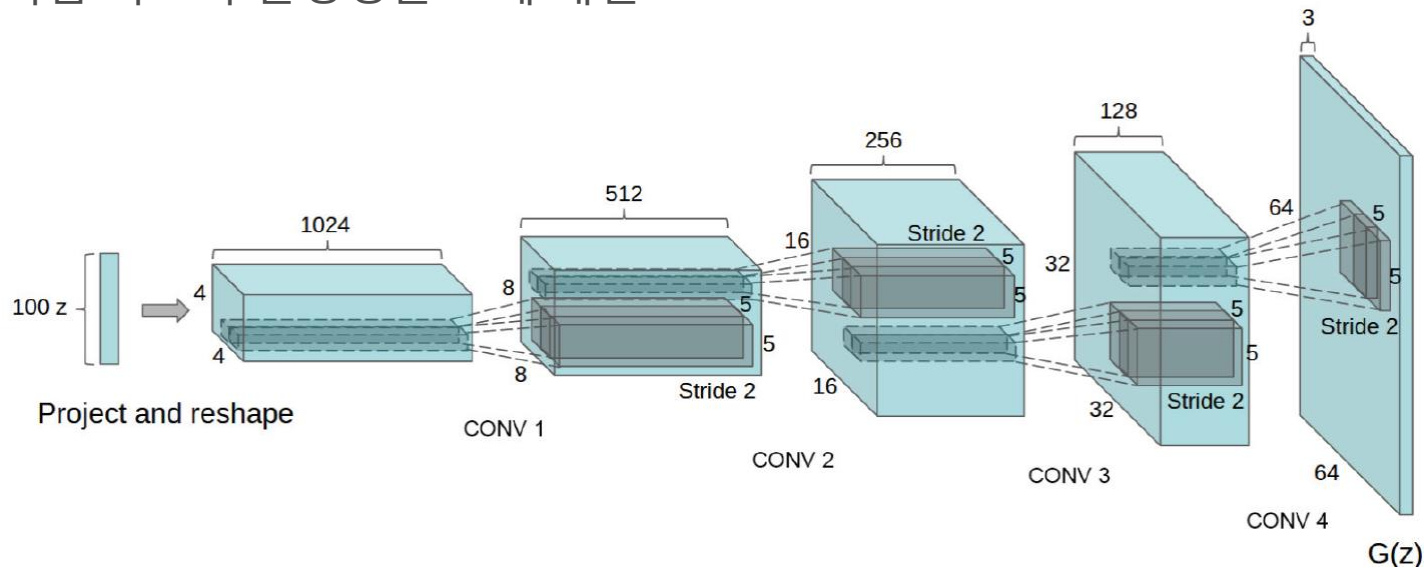
Manuel Ruder
Alexey Dosovitskiy
Thomas Brox

University of Freiburg
Chair of Pattern Recognition and Image Processing



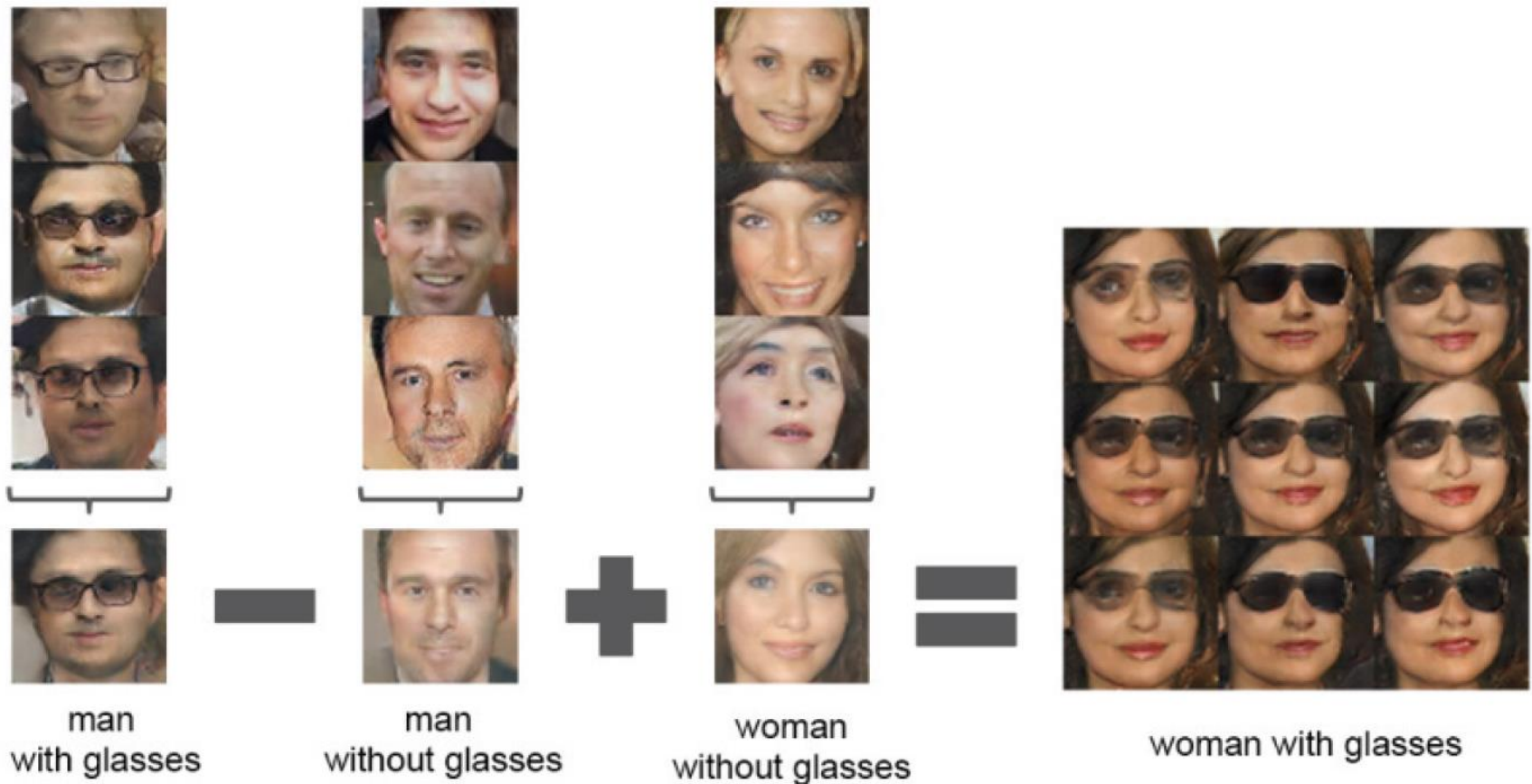
11.4 딥컨볼루션 생성대립넷(DCGAN) (1/5)

- 생성대립넷은 네트워크 구조의 영향을 많이 받음
- 대규모 이미지 데이터를 위해 **DCGAN**이 제안됨
 - 각종 딥러닝 튜닝 기술을 적극적으로 활용
 - 컨볼루션 필터 stride를 2로 하고 풀링을 생략하여 과대적합화 문제를 완화
 - 배치 정규화를 적용하여 학습 속도 향상
 - 아담(Adam) 최적화 기법 사용
 - 학습 속도와 안정성을 크게 개선



11.4 딥컨볼루션 생성대립넷(DCGAN) (2/5)

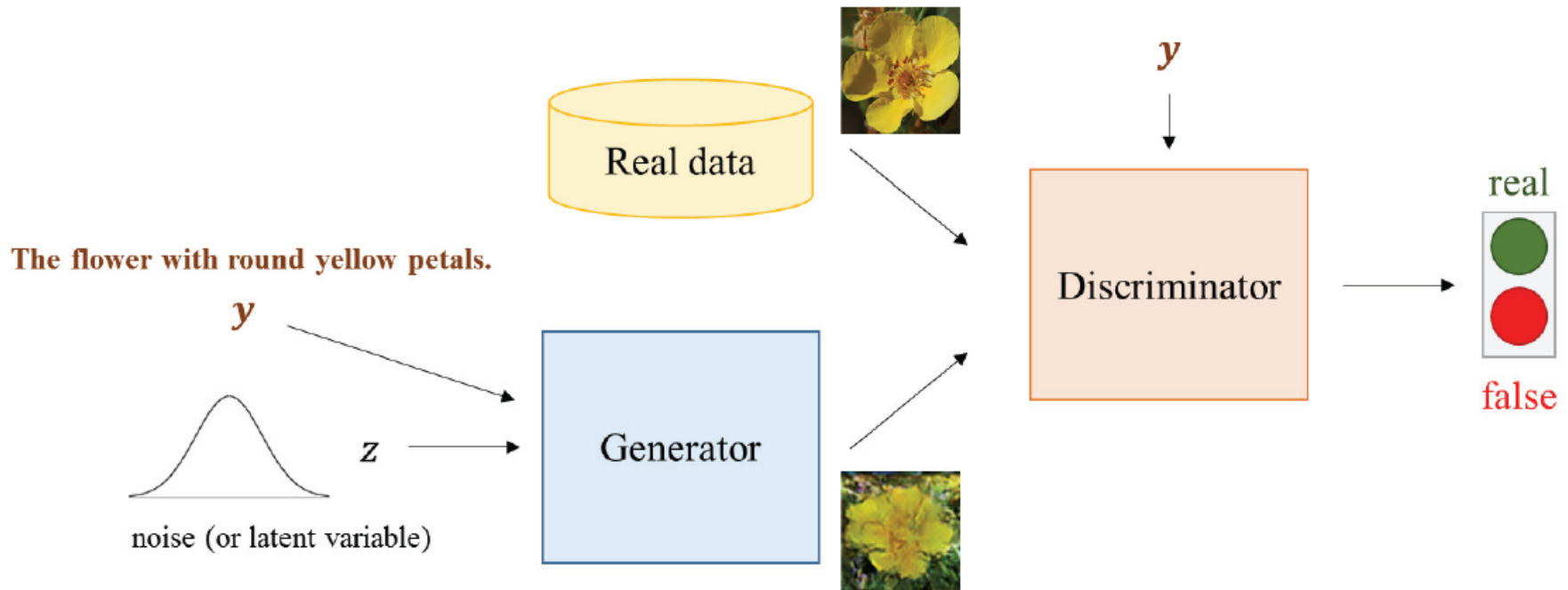
- z 의 사전 분포 $p(z)$ 는 의미론적인 대수적 특성을 보유
 - z 의 연산에 따른 $G(z)$ 의 결과



11.4 딥컨볼루션 생성대립넷(DCGAN) (3/5)

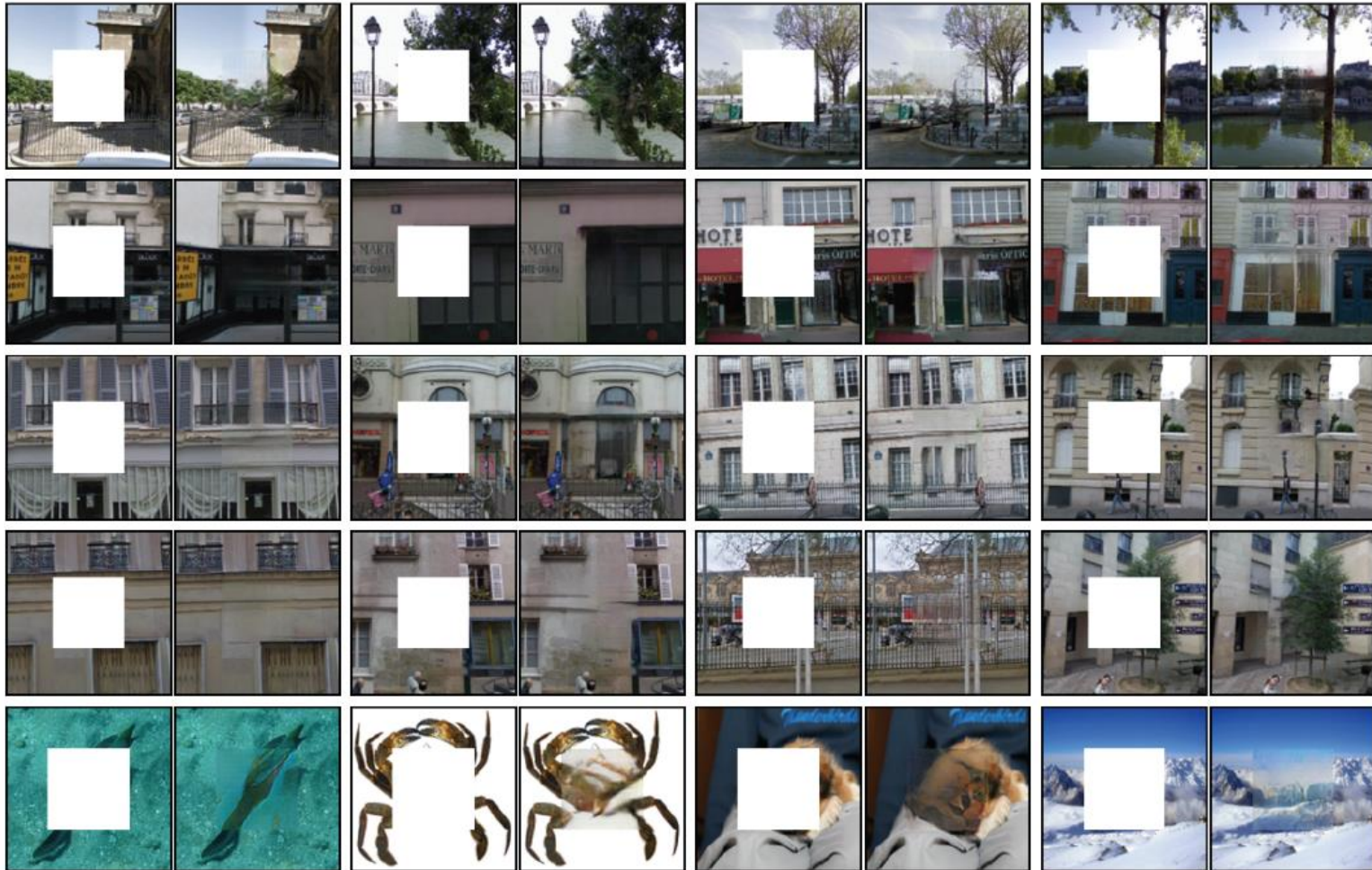
■ 조건부 생성대립넷 (Conditional GAN)

- 생성과 분류의 조건을 부여할 수 있는 방법
- 예) 특정 숫자의 그림만 생성
- 예) 설명에 적합한 그림만 생성
- 생성넷과 분류넷에 조건 변수 y 를 추가



11.4 딥컨볼루션 생성대립넷(DCGAN) (4/5)

■ 생성대립넷의 응용: 빈 공간 채우기



11.4 딥컨볼루션 생성대립넷(DCGAN) (5/5)

- 생성대립넷의 응용: 해상도 보정
 - SRResNet: Residual Network를 이용한 방법
 - SRGAN: GAN을 이용한 방법

bicubic
(21.59dB/0.6423)



SRResNet
(23.53dB/0.7832)



SRGAN
(21.15dB/0.6868)

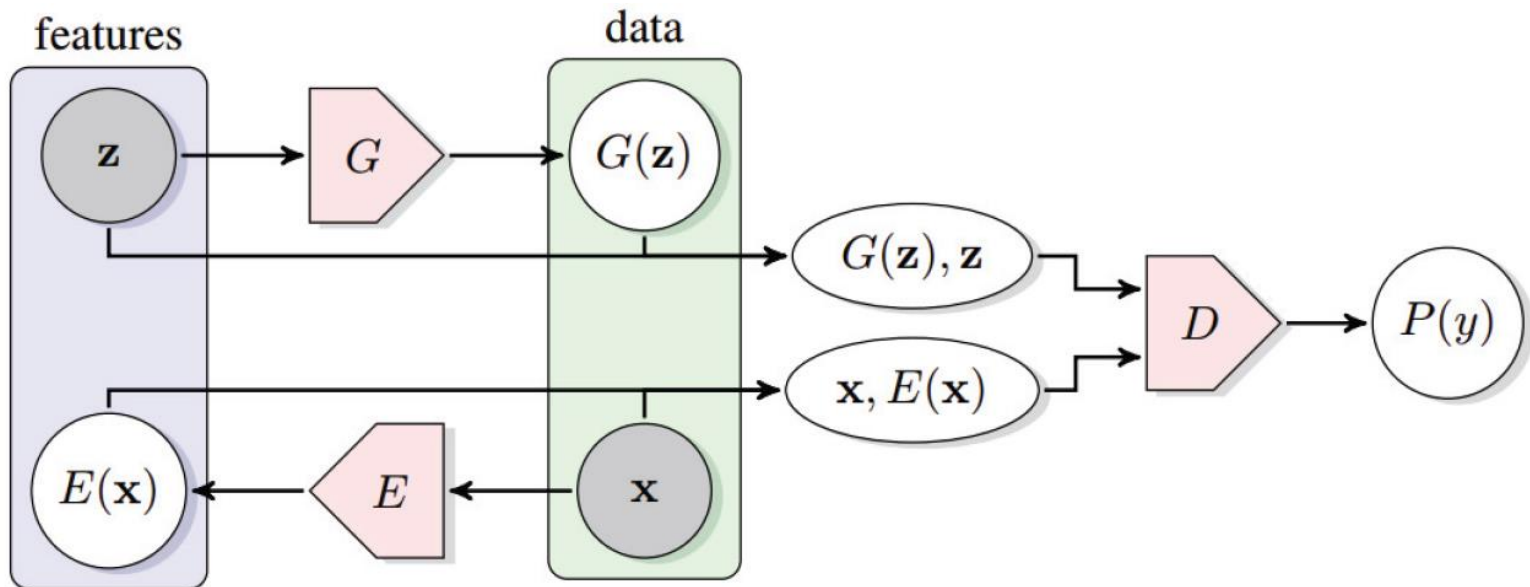


original



11.5 양방향 생성대립넷(BiGAN) (1/2)

- 생성대립넷은 데이터 x 로부터 $z = G^{-1}(x)$ 를 찾는 역함수가 없음
- 양방향 생성대립넷
 - 생성대립넷에 인코더 $E(x) = z$ 를 추가
 - 데이터로부터 유용한 은닉 변수를 도출
 - 오토인코더(autoencoder)보다 뛰어난 무감독 특징 학습



11.5 양방향 생성대립넷(BiGAN) (2/2)

■ BiGAN의 분류넷, 생성넷, 인코더

- 분류넷의 입력: 데이터 x 와 은닉변수 z 의 순서쌍
 - 1번: 실제 데이터 x 와 인코더로 추정한 은닉변수 $E(x)$
 - 2번: 실제 은닉변수 z 와 생성넷으로 생성한 데이터 $G(z)$
- 분류넷은 1번과 2번 입력을 분류하도록 학습
- 생성넷과 인코더는 분류넷을 속이는 방향으로 학습

■ BiGAN의 목적함수

$$\begin{aligned} \min_G \max_D V(G, D) \\ = E_{x \sim p_{data}(x)} [\log D(x, E(x))] + E_{z \sim p_z(z)} [\log(1 - D(G(z), z))] \end{aligned}$$

요약

■ 생성대립넷(GAN)

- 분류넷을 속이려는 생성넷과 생성넷을 구분하려는 분류넷의 경쟁
- 목적함수는 데이터 확률분포와 모델의 확률분포의 차이를 줄이는 방향으로 학습 유도

■ 딥컨볼루션 생성대립넷(DCGAN)

- 각종 딥러닝 튜닝 기술을 적극적으로 활용하여 성능과 안정성을 개선

■ 양방향 생성대립넷(BiGAN)

- 생성대립넷에 반대 방향인 데이터로부터 특징 z 를 도출하는 인코더 도입

질문

- 생성대립모델(GAN)에서 생성넷과 분류넷의 역할을 설명하시오. 어떻게 다른가? 어떻게 서로 시너지를 발휘하며 조화를 이루는가?
- GAN의 목적 함수를 기술하고 이를 최적화하는 방법을 기술하시오.
- GAN 모델로서 DCGAN, BiGAN의 특징, 차이점, 개선된 점, 적절한 활용 분야에 대해서 설명하시오.